Leichtbau

Vorlesung 11 – Festigkeit und Versagenshypothesen

Prof. Dr.-Ing. J. Leiser

WS 2020/21



Motivation

Verbundwerkstoffe weisen gegenüber metallischen Werkstoffen generell verschiedene Versagensformen und Versagensarten auf.

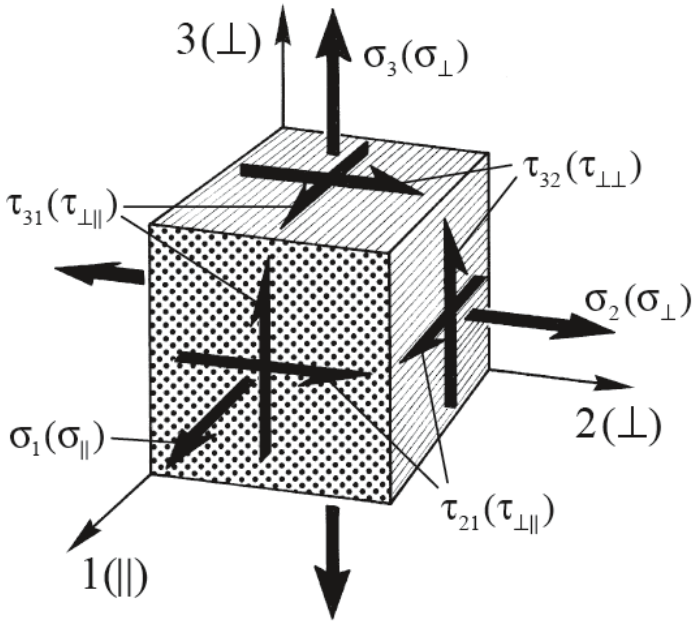
Es werden in folgenden Abschnitt die notwendigen Methoden zur schichtweisen Festigkeitsanalyse von Faserverbundlaminaten dargestellt.

Allgemeine Vorgehensweise

Es werden Festigkeitskennwerte der UD-Einzelschichten unter ebenem Spannungszustand ermittelt, diese bilden die Basis für den Spannungsnachweis in dünnwandigen Faserverbundlaminaten.

Allgemeiner räumlicher Spannungszustand

Betrachten wir zunächst die Spannungskomponenten des räumlichen Spannungszustands an einem UD-Volumenelement. In Klammern die sich daraus ergebenden Beanspruchungen.



Darstellung nach [2]

Basis-Beanspruchungen im Verbundwerkstoff

Die Schichtspannungen σ_2 und σ_3 entsprechen einer faser-senkrechten $\sigma_\perp$-Beanspruchung.

Die Schichtspannungen τ_{31} und τ_{21} stellen beide $\tau_{\parallel\perp}$-Beanspruchungen dar.

Bei der Bestimmung der Festigkeiten sind entsprechend nur folgende Basis-Beanspruchungen in der transversal-isotropen UD-Schicht zu unterscheiden:

- Längsbeanspruchung $\sigma_\parallel$
- Quer-Beanspruchung $\sigma_\perp$
- Quer-Längs-/Längs-Quer-Schubbeanspruchung $\tau_{\perp\parallel}$ und $\tau_{\parallel\perp}$
- Quer-Quer-Schubbeanspruchung $\tau_{\perp\perp}$

Weiterhin ist das Vorzeichen bei Beanspruchungen durch einen hochgestellten Index $^+$ oder $^-$ zu notieren, wodurch sich insgesamt 6 Basis-Beanspruchungen in einer UD-Schicht ergeben:

faser-parallel	$\sigma_\parallel^+$ und $\sigma_\parallel^-$
faser-senkrecht	$\sigma_\perp^+$ und $\sigma_\perp^-$
Schub	$\tau_{\parallel\perp}$ und $\tau_{\perp\perp}$

Festigkeitskennwerte der UD-Schicht

Testet man eine UD-Schicht unter jeder der sechs Basis-Beanspruchungen bis zum Bruch, so erhält man die Basis-Festigkeiten der UD-Schicht:

Die Indizes der in Klammern stehenden englischen Symbole bedeuten im Einzelnen t=tension, c=compression, L=longitudinal and t=transverse.

	Basis-Beanspruchung		Basis-Festigkeit
Normalbeanspruchung	$\sigma_{\parallel}^{+}$	$\rightarrow$	$R_{\parallel}^{+}\ (X_t)$
,,	$\sigma_{\parallel}^{-}$	$\rightarrow$	$R_{\parallel}^{-}\ (X_c)$
,,	$\sigma_{\perp}^{+}$	$\rightarrow$	$R_{\perp}^{+}\ (Y_t)$
,,	$\sigma_{\perp}^{-}$	$\rightarrow$	$R_{\perp}^{-}\ (Y_c)$
Schubbeanspruchung	$\tau_{\perp\parallel}$	$\rightarrow$	$R_{\perp\parallel}\ (S_L)$
,,	$\tau_{\perp\perp}$	$\rightarrow$	$R_{\perp\perp}\ (S_T)$

Darstellung nach [2]

Versagensmechanismus des Verbundwerkstoffs

Generell unterscheidet man zwei Versagensarten in Faserverbundwerkstoffen:

- Faserbruch (FB)
- Zwischenfaserbruch (ZFB)

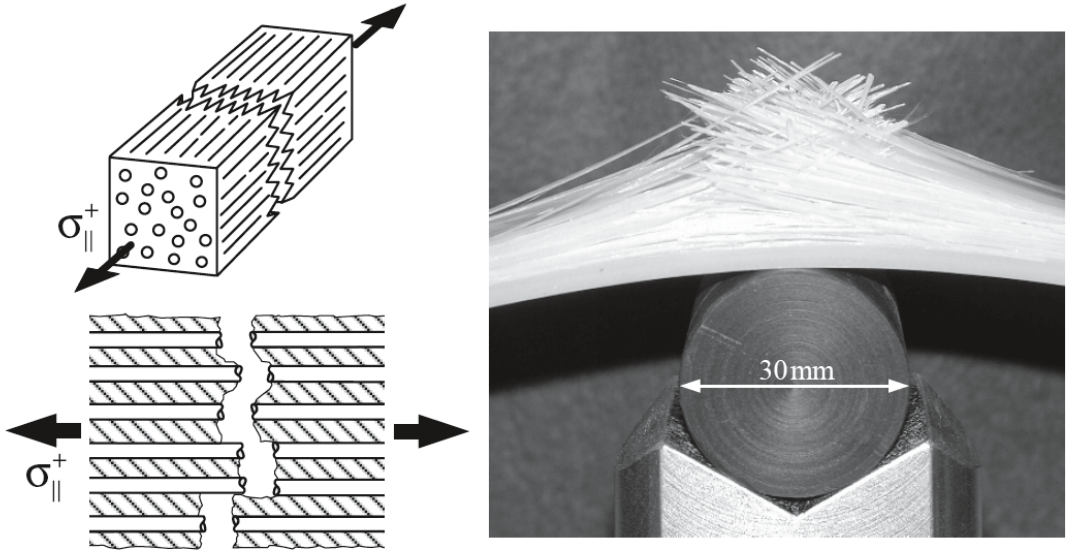
Weiterhin betrachtet man einen Sonderfall des ZFB:

- Delamination infolge interlaminarer Schubspannungen

Darstellung nach [2]

Faserbruch infolge Längszugspannungen

Die Abbildung zeigt Versagen eines unidirektional verstärkten Verbundwerkstoffs (GFK) infolge $\sigma_{\parallel}^{+}$-Beanspruchung im 3-Punkt-Biegeversuch. Gut zu erkennen ist die Bruchstruktur der Einzelfasern.



Darstellung nach [2]

Längszugfestigkeit der UD-Schicht $R^{+}_{||}$

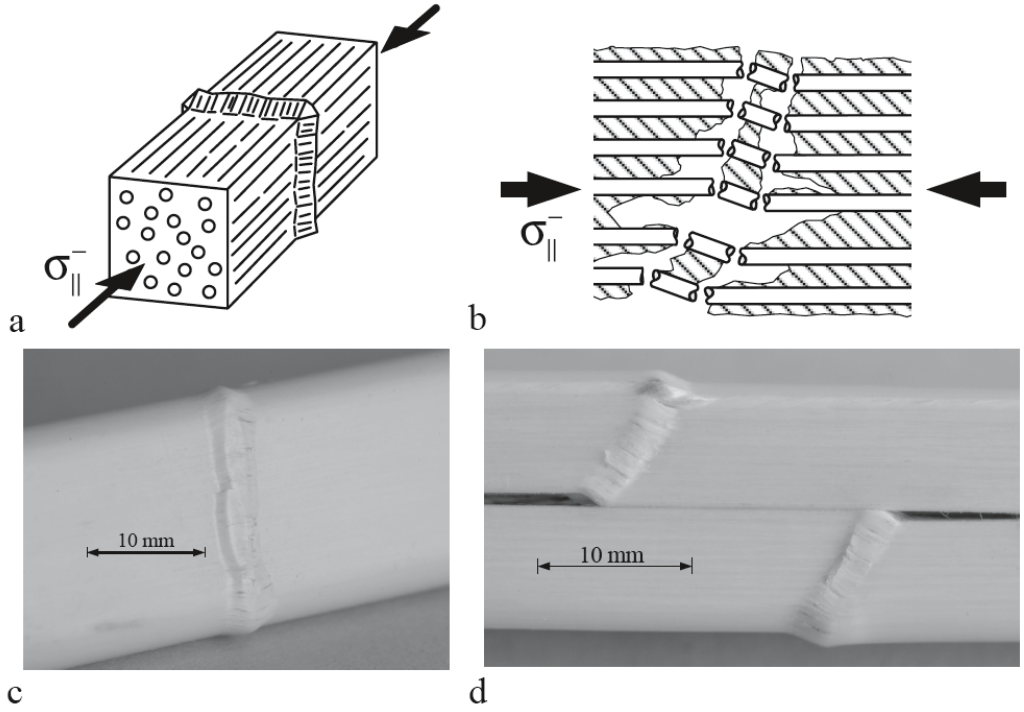
Die Längszugfestigkeit kann aus offensichtlichen Gründen (Parallelschaltung von Federn) unter Vernachlässigung der Festigkeit der Matrix aus Faserlängsfestigkeit $R^{+}_{f||}$ und Faservolumengehalt ϕ näherungsweise rechnerisch durch folgende Mischungsregel ermittelt werden:

$$R^{+}_{||} = R^{+}_{f||} \cdot \varphi$$

Darstellung nach [2]

Faserbruch infolge Längsdruckspannungen

Das Versagen einer UD-Schicht unter Längsdruckbeanspruchung erfolgt in Form von Schubknicken, wie es in der unteren Abbildung an einem GFK-Druckstab zu erkennen ist. Prinzipiell kann das Schubknicken in der Ebene (c) und aus der Ebene heraus (d) erfolgen.



Darstellung nach [2]

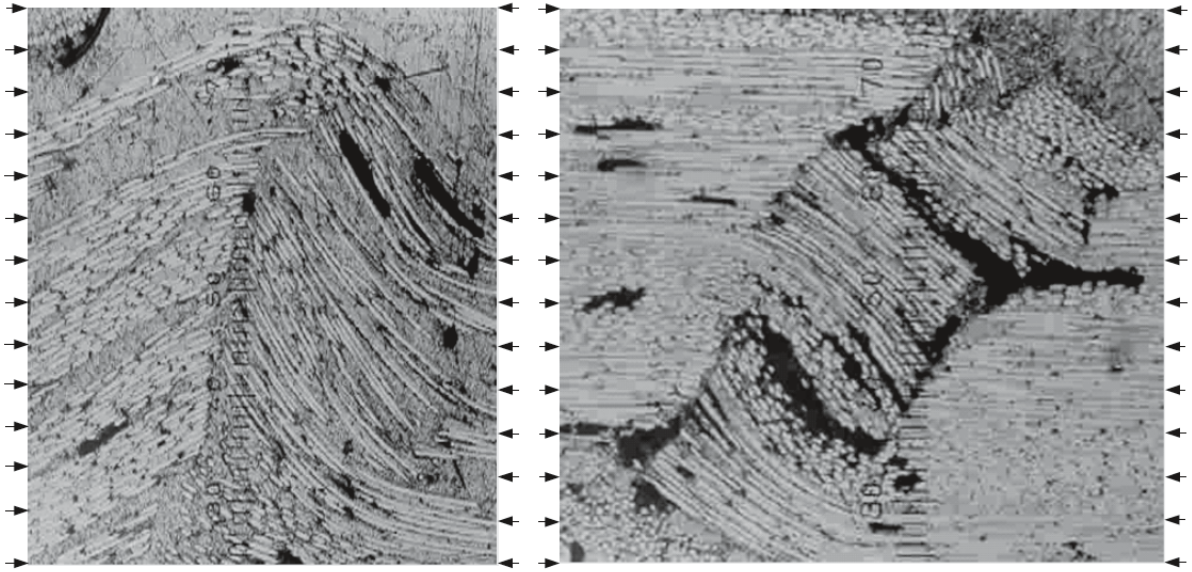
Faserbruch infolge Längsdruckspannungen

Mikroskopisch kann man die infolge von Längsdruckspannungen durch Schubknicken versagenden Faserbündel erkennen:

(a) Schubknicken in der Ebene

(b) Schubknicken aus der Ebene heraus

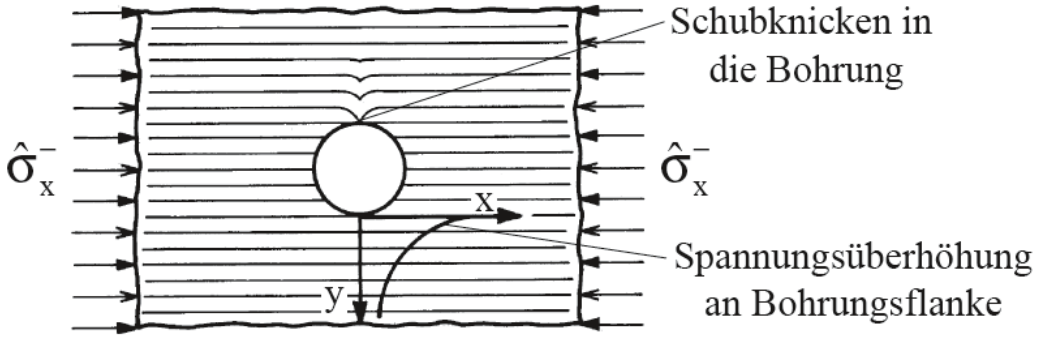
Ursächlich für das Ausknicken sind lokale Faserfehlorientierungen, wibei insbesondere Gewebe-Schichten gefährdet sind.

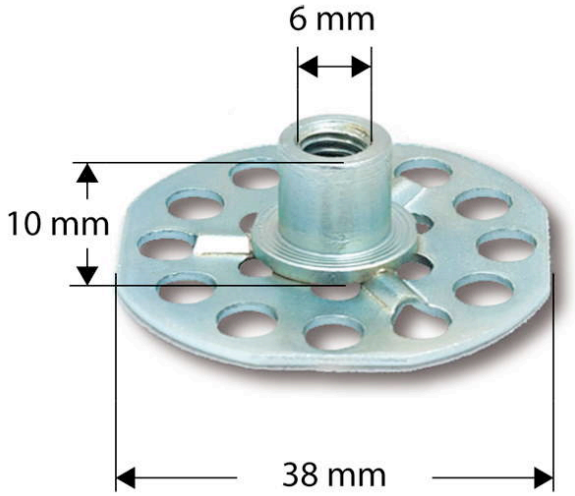


a b

Faserbruch infolge Längsdruckspannungen an Bohrungsrändern

Häufig sind in Faserverbundlaminaten konstruktiv bedingt Bohrungen einzubringen. An den Bohrungsrändern entstehen Spannungsspitzen, welche das Ausknicken im Kerbgrund begünstigen. Hier ist große Sorgfalt bei der Berechnung geboten. Bohrungsränder können beispielsweise lokal durch „Pflaster“ oder metallische Einlegeteile verstärkt werden.

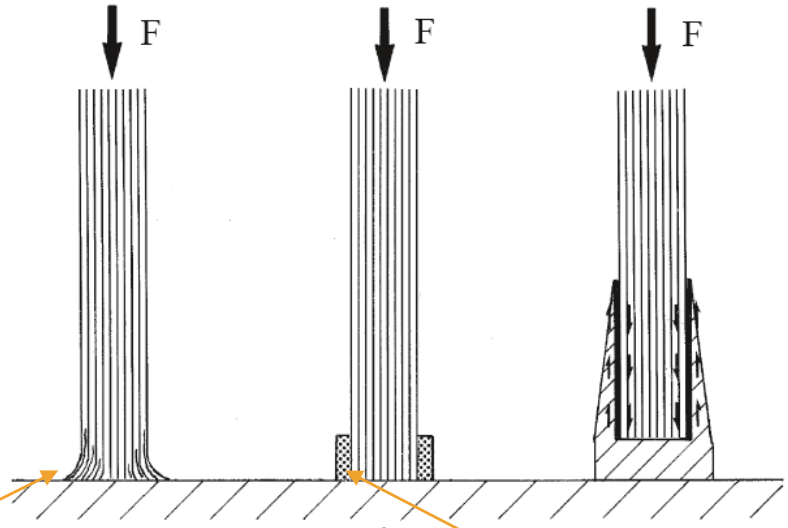




Composite-Gewindebuchse zum Einbetten in ein Faserverbundlaminat durch manuelles Aufweiten der Gewebe- oder Gelegestruktur.

Konstruktive Hinweise zur Vermeidung von Delamination infolge Druckbelastung an Laminaträndern

Um ein Ausknicken der Fasern an Stirnflächen von Laminaten unter Druckbelastung zu Vermeiden, sind die Ränder durch seitliches Abstützen mittels geeigneter Randverstärkungen (Profilleisten) zu unterstützen.



Schubknicken

Unterstützung durch Randprofilleiste

Längsdruckfestigkeit der UD-Schicht $R^-_{||}$

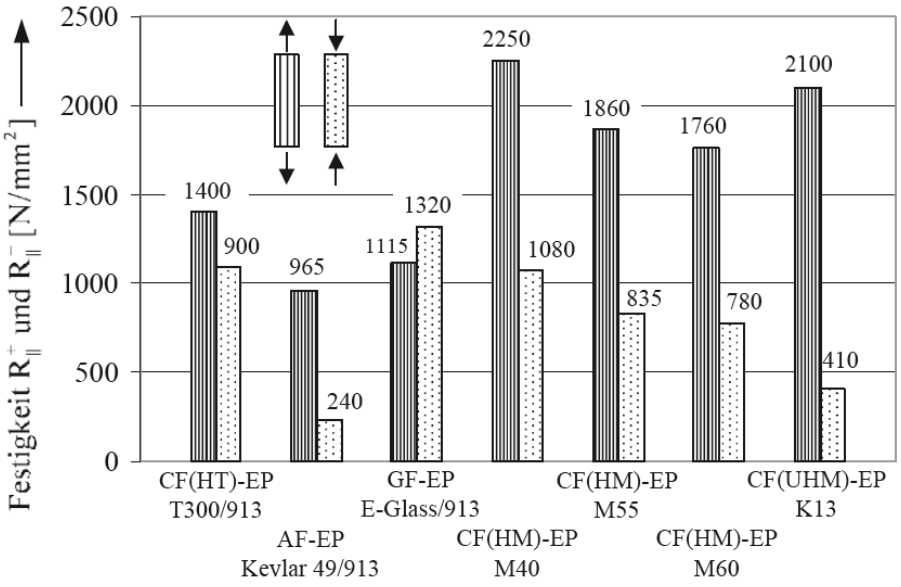
Die Längsdruckfestigkeit ist nicht trivial mittels Mischungsregeln aus der Mikromechanik ableitbar, da hierbei das Zusammenspiel von Faser- und Matrixwerkstoff während des lokal begrenzten Schubknickens entscheidenden Einfluss hat.

$R^-_{||}$ wird daher experimentell in Druckversuchen ermittelt.

Darstellung nach [2]

Vergleich von Längszug- und -druckfestigkeit in UD-Schichten

Hier eine Übersicht zum Vergleich der Zug- und Druckfestigkeiten unidirektional verstärkter CFK- und GFK-Verbundwerkstoffe.
Beachten Sie, dass im Gegensatz zu metallischen Werkstoffen, aufgrund der Struktur eine erheblich geringere Druckfestigkeit gesteht.
Die Festigkeitskennwerte können als Richtwerte genutzt werden, hierbei können die Festigkeitskennwerte als Näherungswert auch auf andere Faservolumengehalte umgerechnet werden.



Darstellung nach [2]

Zwischenfaserbruch

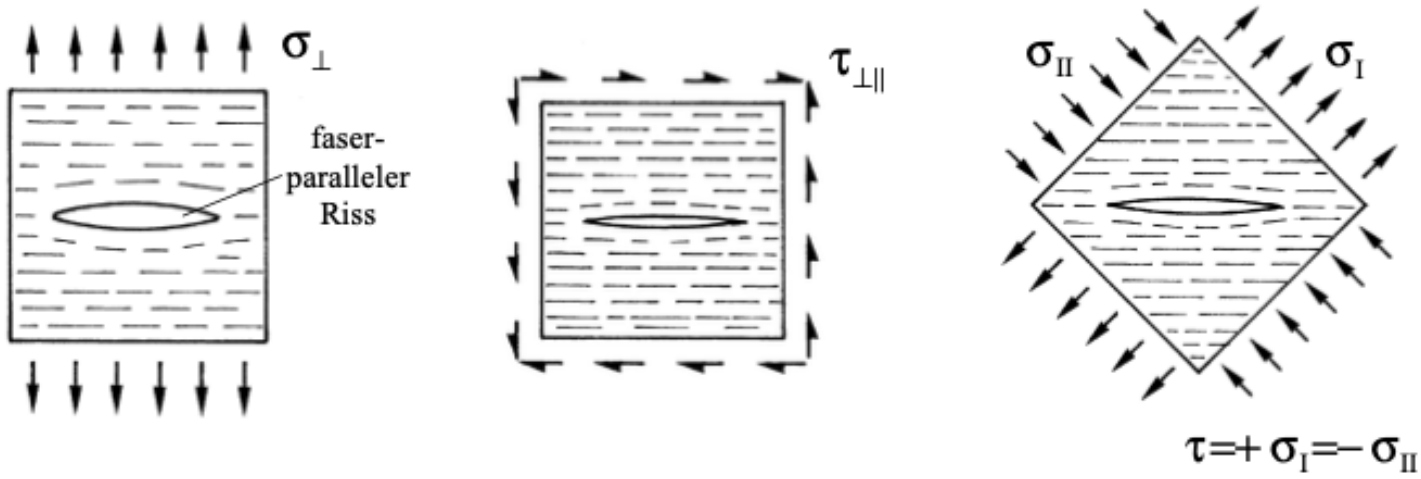
ZFB treten infolge Rissbildung in der Matrix auf. Die Matrix versagt i. d. R. spröde.

Bei der mechanischen Versagensanalyse unterscheidet man zwischen:

- Wirkebene einer Beanspruchungskomponente und
- Bruchebene des Versagens

in einer UD-Schicht.

Man unterscheidet zwischen dem Bruchwiderstand einer Wirkebene und der Festigkeit des Verbunds.



Zwischenfaserbruch

Als Wirkebene bezeichnet man die Schnittfläche, in der eine bestimmte Beanspruchung ihren Maximalwert annimmt, z. B. eine senkrecht zur Zugachse liegende Schnittfläche.

Als Bruchwiderstand einer Wirkebene bezeichnet man den Widerstand, den die Schnittebene dem Bruch infolge der einzelnen in ihr wirkenden Beanspruchung entgegensetzt.

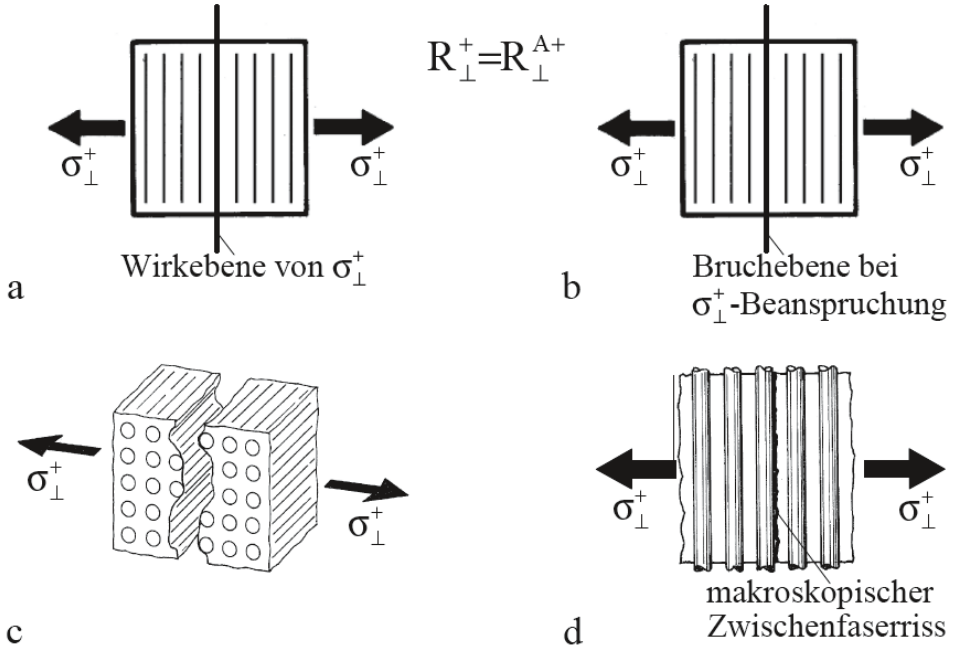
Als Bruchebene bezeichnet man die Ebene, in der das Werkstoffversagen auftritt.

Wirkebene und Bruchebene sind nicht zwingend identisch, da die Festigkeitseigenschaften richtungsabhängig sind und in einer anderen als der Wirkebene die Belastbarkeit bereits deutlich vorher überschritten wird.

Bruchwiderstände werden zur Unterscheidung von Festigkeiten mit einem hochgestellten Index A gekennzeichnet: R^A.

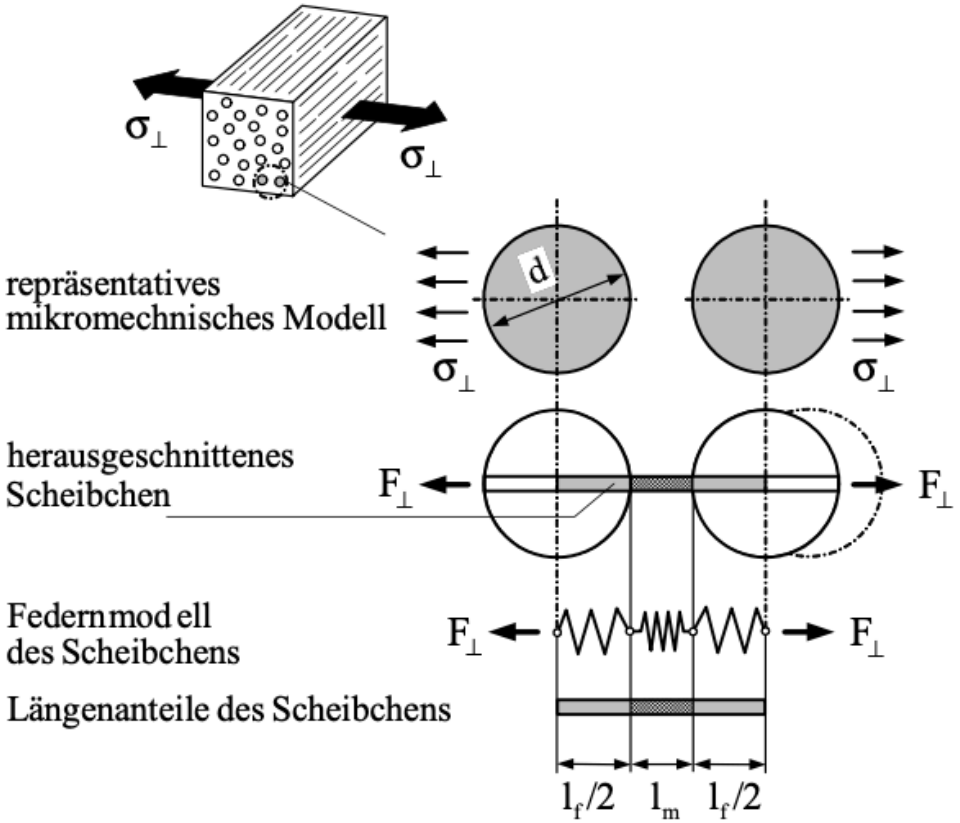
Zwischenfaserbruch durch Querzug

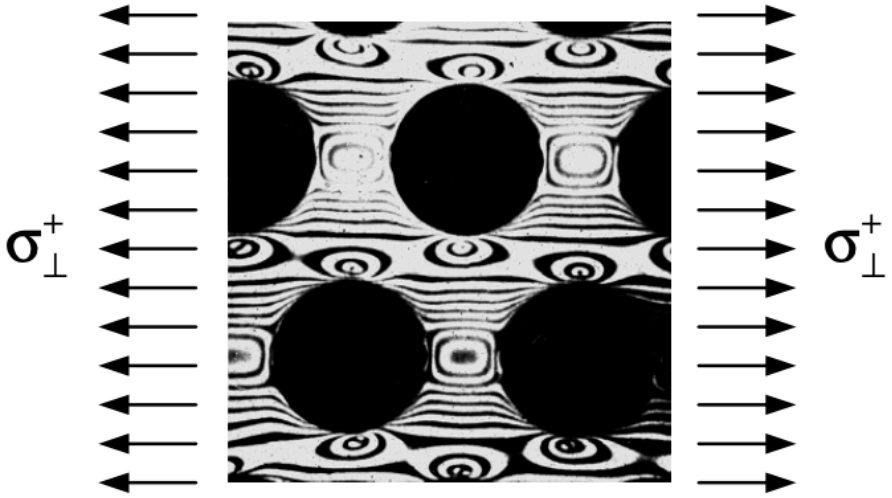
Zwischenfaserbrüche sind Brüche der Matrix infolge Überschreiten der Zug- oder Schubfestigkeit der Matrix. Zwischenfaserbrüche erfolgen spröde. Aufgrund der amorphen Mikrostruktur von Kunststoffen kommt es im Gegensatz zu metallischen Werkstoffen nicht zu Verfestigung.



Zwischenfaserbruch durch Querzug

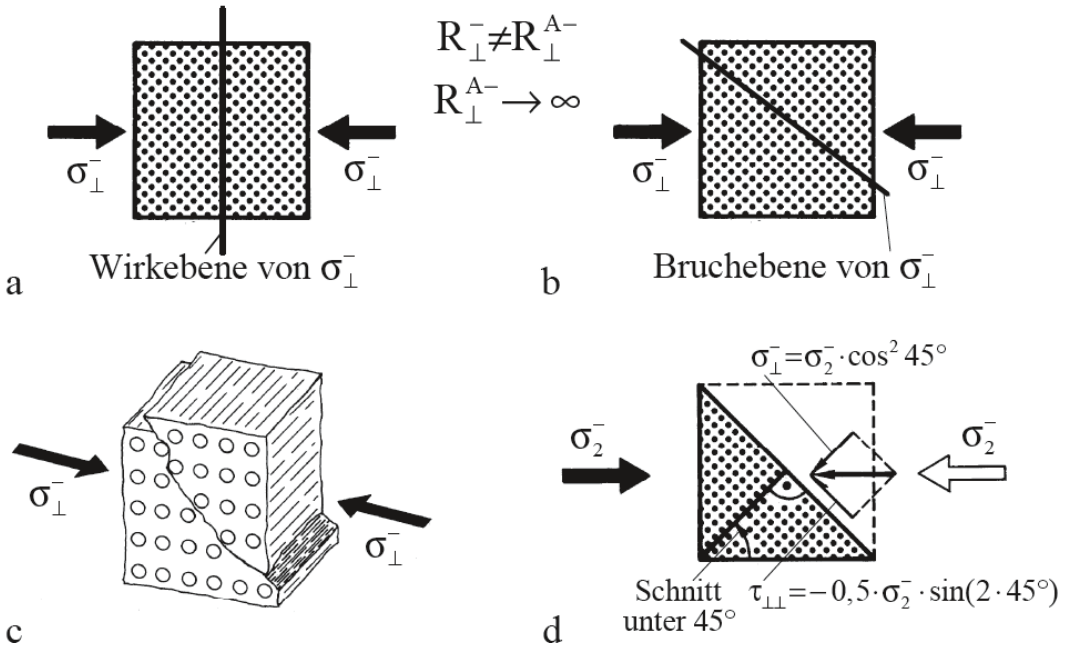
Zu beachten ist, dass durch den großen Steifigkeitsunterschied zwischen Faser und Matrix die Matrix bei gegebener Längenänderung Δl fast die gesamte Dehnung übernimmt! Diesen Effekt bezeichnet man als Dehnungsvergrößerung. Für die UD-Schicht kann also nicht die Matrixbruchdehnung als Bemessungsgrundlage genommen werden!





Zwischenfaserbruch durch Querdruck

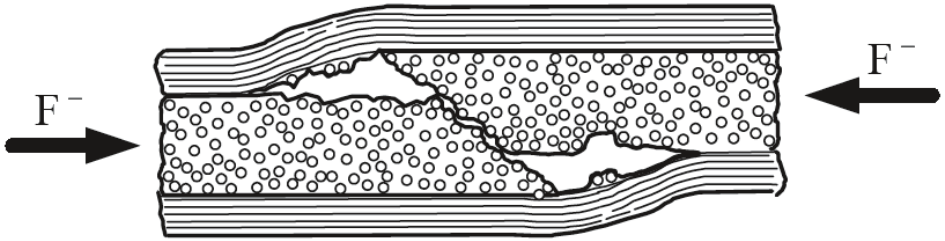
Unter Querdruck sind Wirk- und Bruchebene nicht identisch. Der Werkstoff versagt durch Matrixbruch und Abscheren bei Überschreiten der zulässigen Quer-Quer-Schubbeanspruchung $\tau_{\perp\perp}$.



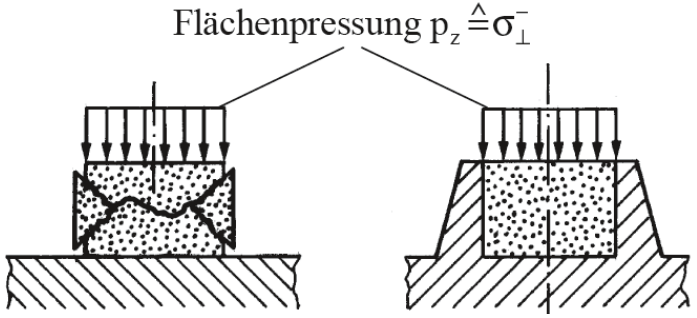
Zwischenfaserbruch durch Querdruck

Unter Querdruck sind Wirk- und Bruchebene nicht identisch. Der Werkstoff versagt durch Matrixbruch und Abscheren bei Überschreiten der zulässigen Quer-Quer-Schubbeanspruchung $\tau_{\perp\perp}$.

Keilbruch durch Schubversagen in einer 90°-Schicht



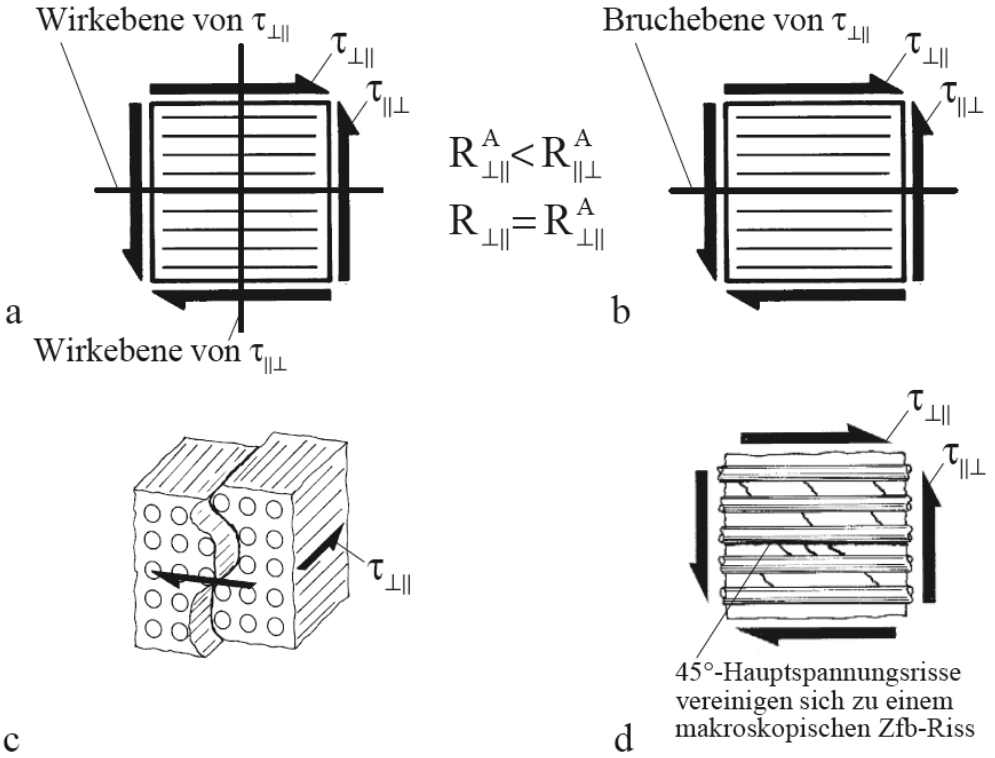
Konstruktive Maßnahmen zur Verhinderung von Keilbrüchen (Abstützen der Matrix)



Zwischenfaserbruch infolge Schubbelastung

Betrachten wir nun Wirkebenen und tatsächliche Rissausbreitung bei Schubbeanspruchung durch Quer-Längs- und Längs-Quer-Schubbeanspruchung $\tau_{\perp\parallel}$ und $\tau_{\parallel\perp}$

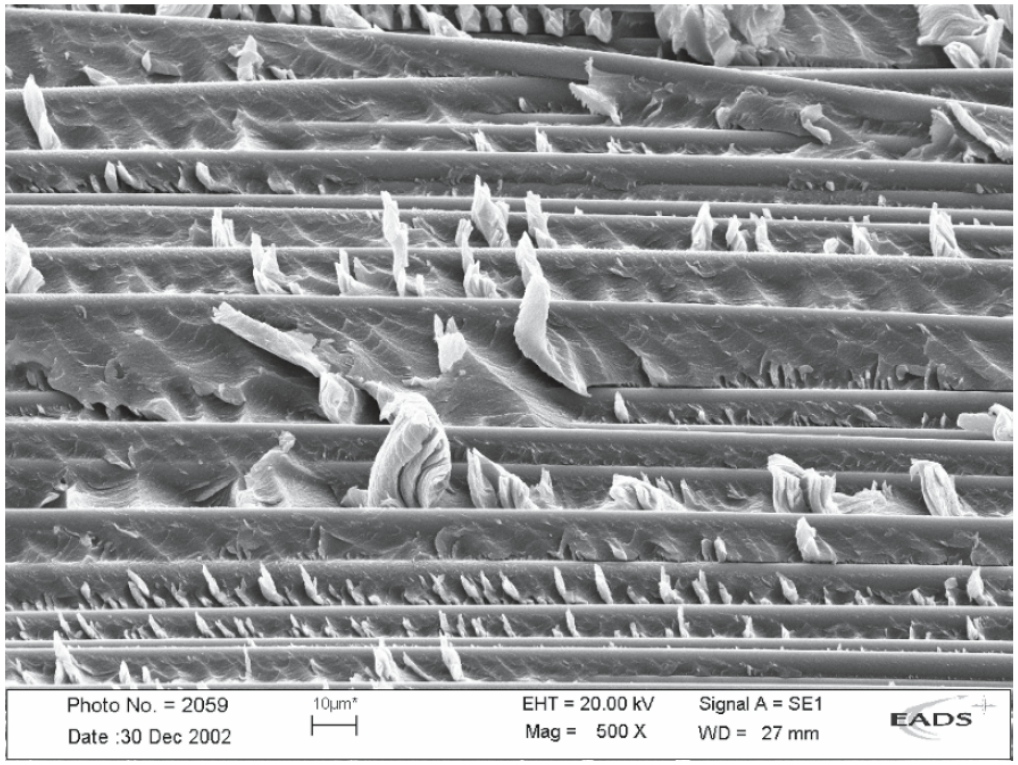
Zwei Wirkebenen der beiden Beanspruchungen, jedoch nur eine Bruchebene: Wirkebene der Beanspruchung $\tau_{\perp\parallel}$



Bruchfläche und mikroskopische Rissausbreitung der Zwischenfaserbrüche

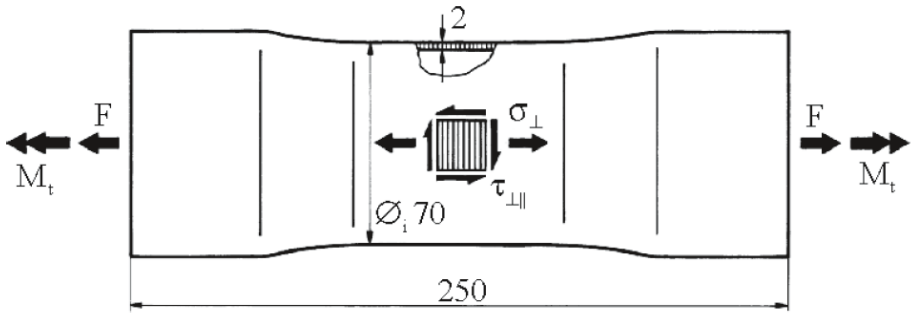
Zwischenfaserbruch infolge Schubbelastung

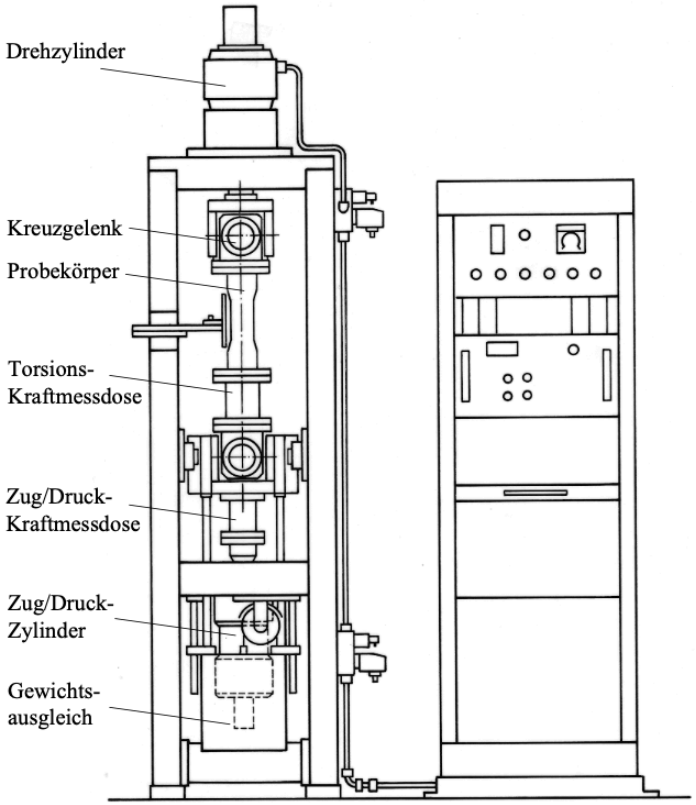
Unter dem REM erkennt man die Mikrorisse in einer auf Schub belasteten UD-Schicht:



Kennwertermittlung

Zur Ermittlung der Querzug- und Schubfestigkeiten setzt man z. B. die Zug-Druck-Torsionsmethode ein. Beispielhaft ist eine UD-umfangsgewickelte Probe (90°-Faserausrichtung) mit Kreisringquerschnitt (Hohlzyliner) dargestellt, rechts sehen Sie den prinzipiellen Aufbau einer servohydraulischen Prüfmaschine für diesen Versuch.





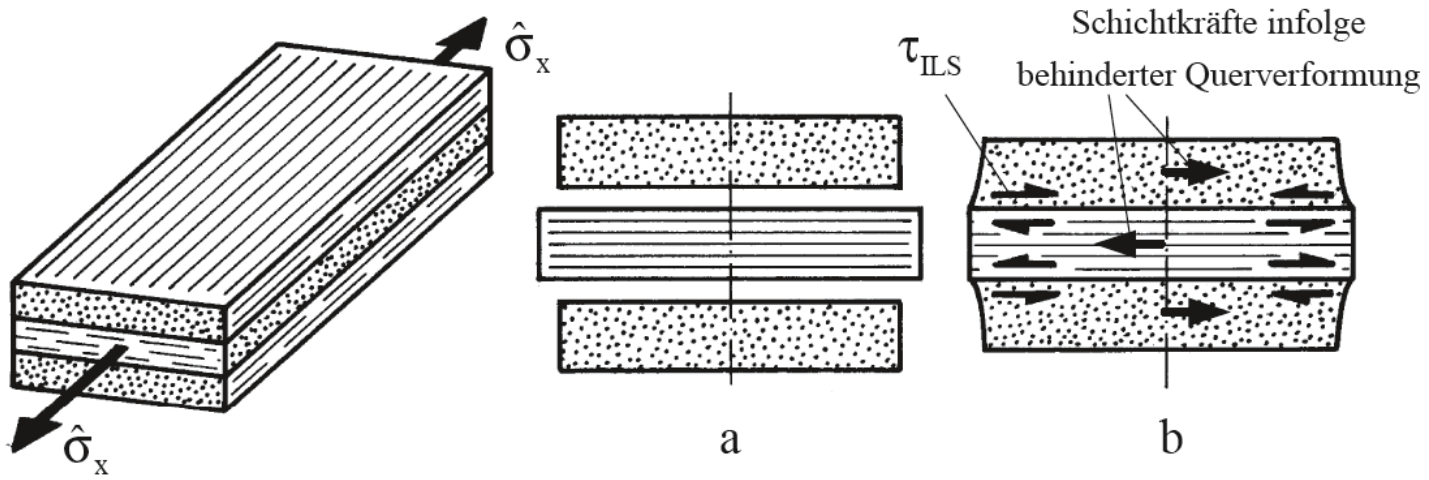
Festigkeitskennwerte für CFK und GFK bei φ=60%

Die folgenden Festigkeitskennwerte sind für überschlägige Bauteildimensionierungen geeignet:

	$R_{\parallel}^{+}$	$R_{\parallel}^{-}$	$R_{\perp}^{+}$	$R_{\perp}^{-}$	$R_{\perp\parallel}$
1. GF-EP; heißhärtendes Wickelharz *Araldit* LY556/HY917/DY070	1200	900	50	170	70
2. CF(HT)-EP; 180°C-zähmodifiziertes Flugzeugsystem	1800	1200	60	200	90
3. wie 2; gelagert bei 70°C/85% r.F., geprüft bei 70°C	1670	1050	30	165	80
4. CF(HT)-EP; T300/914C, nicht Mittelwerte, sondern 99%-Werte	1450	1350	32	150	75
5. GF-UP; Standard-Polyesterharz *Palatal* P5			22		52,8
6. GF-EP; kalthärtendes Segelflugzeugharz *Epikote* 162			31,7		51,5

Laminatversagen durch Delamination

Delamination tritt insbesondere bei starken Winkelsprüngen im Laminat (Kreuzverbundlaminate 0°/90°) infolge stark unterschiedlicher Querkontraktionszahlen und daraus resultierend hoher Querkontraktionsbehinderung auf.

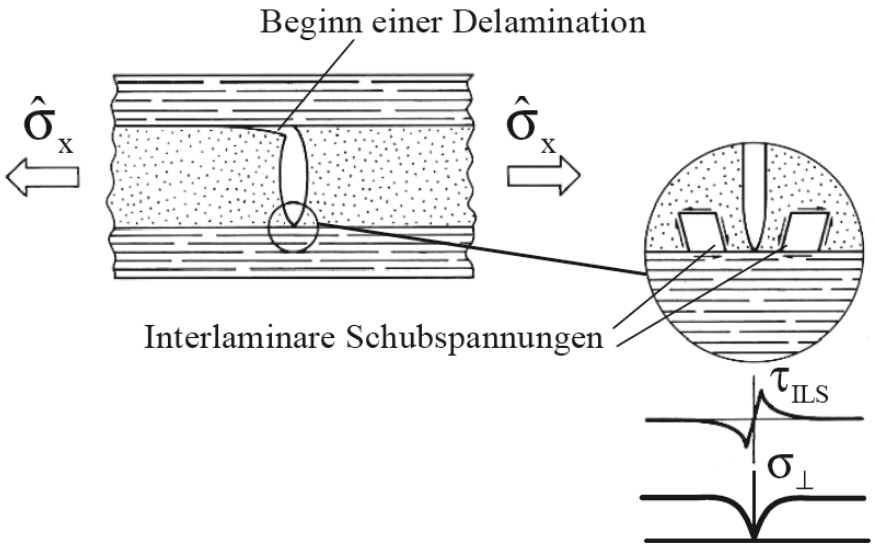


(a) UD-Schichten nicht miteinander verbunden
(b) Interlaminare Schubspannungen zwischen benachbarten UD-Schichten

Laminatversagen durch Delamination

Weiterhin treten Delaminationen ausgehend von Fehlstellen im Laminat auf: Zwischenfaserbrüche verursachen interlaminare Schubspannungen zwischen benachbarten Schichten, welche zum Ablösen führen können.

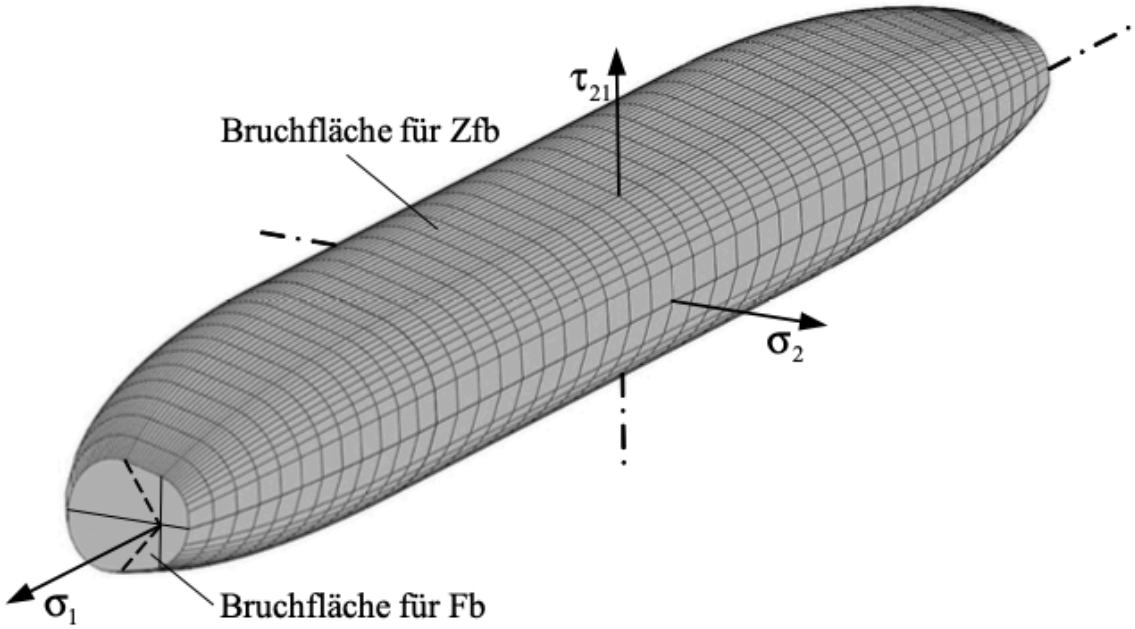
In GFK-Laminaten lassen sich Delaminationen im Laminat-Inneren gut durch opake Eintrübungen erkennen.



Ausblick

Wir haben nun die wesentlichen Bruchursachen und Bruchformen sowie die an der UD-Schicht vorliegenden Festigkeitskennwerte kennengelernt.

In der nächsten Einheit beschäftigen wir uns abschließen mit dem Festigkeitsnachweis auf Basis der Versagenshypothese nach PUCK.



Zu sehen ist der Bruchkörper für Faserbruch und Zwischenfaserbruch einer UD-Schicht gemäß der Bruchhypothese nach PUCK.